TP2 – Développement d'une Application Mobile AR Simple

Contexte

Ce travail pratique vise à développer une application mobile de réalité augmentée (AR) en utilisant des technologies AR de base, en permettant d'explorer des fonctionnalités avancées au choix pour enrichir le projet. Les personnes étudiantes doivent développer l'application en utilisant Unity. Les paquetages (*packages*) utiles et les recommandations d'installation pour ce travail sont expliqués dans le document *Guide d'installation*.

Travail

Objectifs: Concevoir, développer, et tester une application mobile AR simple.

L'application devra intégrer les éléments suivants :

1. **Reconnaissance d'images :** Utilisez une bibliothèque AR pour permettre à l'application de reconnaître un ou plusieurs marqueurs (images cibles). Lorsqu'une image est détectée, l'application devra superposer un contenu numérique (ex. modèle 3D, texte, vidéo, etc.) sur l'image reconnue.
2. **Placement d'objets 3D dans l'espace :** L'application devra permettre aux utilisateurs de placer des objets 3D dans leur environnement réel à l'aide de la technologie de suivi de surface. Les objets devront rester stables et alignés correctement en fonction du mouvement de la caméra.
3. **Interactions simples :** Implémenter des actions déclenchées par un *tap* (ex. afficher des informations supplémentaires, jouer une animation).
4. **Interface utilisateur :** L'application devra comporter une interface utilisateur (UI) simple et intuitive pour guider les utilisateurs dans l'utilisation des fonctionnalités AR.

Fonctionnalités supplémentaires

Implémenter au moins une fonctionnalité AR additionnelle parmi les suivantes, ou une autre de leur choix, après consultation avec la chargée de travaux pratiques:

- **Suivi de mains ou de visage :** Intégrer la détection et le suivi des mains ou du visage pour interagir avec les éléments AR.
- **AR multiutilisateur :** Permettre à plusieurs utilisateurs de visualiser et d'interagir avec les mêmes objets AR en temps réel.
- **Génération de contenus dynamique :** Créer des contenus AR dynamiques qui se modifient en fonction de paramètres externes, comme la météo, l'heure de la journée ou la position géographique.
- **Interaction basée sur la réalité:** Créer une interaction dynamique basée sur des informations du monde réel comme la position du téléphone, l'orientation du téléphone ou la position relative de plusieurs marqueurs.

Livrables

1. **Code source :** Le code complet de l'application, hébergé sur une plateforme de gestion de version (ex. GitHub). Veuillez faire un commit de remise et un README qui explique la scène à build pour tester le projet, le ou les appareils sur lequel l’application a été testée et d’autres informations jugées utiles par les personnes étudiantes.
2. **Vidéo démonstrative :** Une courte vidéo (2-3 minutes) montrant l'application en action avec la fonctionnalité avancée choisie.
3. **Documentation :** Un document expliquant les choix techniques, les fonctionnalités implémentées, les tests effectués ainsi que les limitations et les pistes d'amélioration de l’application.

Critères de correction /20

Fonctionnalités	**50%**
Reconnaissance d'image (marqueurs) - Le marqueur déclenche du contenu virtuel	2 points
Placement d'objet dans l'espace - Placer et bouger l'objet dans l'espace	3 points
Interaction simple avec l'objet - Déclenchement de contenu additionnel (animation, *billboard*, ou autre contenu approuvé par le chargé)	3 points
Fonctionnalité supplémentaire - Fonctionnalité bien intégrée dans l'application. - Fonctionne selon la description de l'énoncé ou l'entente avec la chargée.	2 points
UI/UX	**25%**
Interface utilisateur - L'interface est claire et facile à utiliser.	3 points
Expérience utilisateur - Les informations pertinentes pour l'utilisation de l'application sont communiquées à l'utilisateur	2 points
Documentation et présentation	**20%**
Documentation - Introduction des fonctionnalités de l'application - Explication des choix techniques	2 points
Vidéo démonstrative - vidéo qui montre toutes les fonctionnalités de l'application	2 points
Robustesse et stabilité	**5%**
Pas de bogues majeurs - Crash - Si un crash ne permet pas de tester une fonctionnalité, elle ne sera pas considérée comme complétée.	1 point

Remise: **28 octobre 23h59**